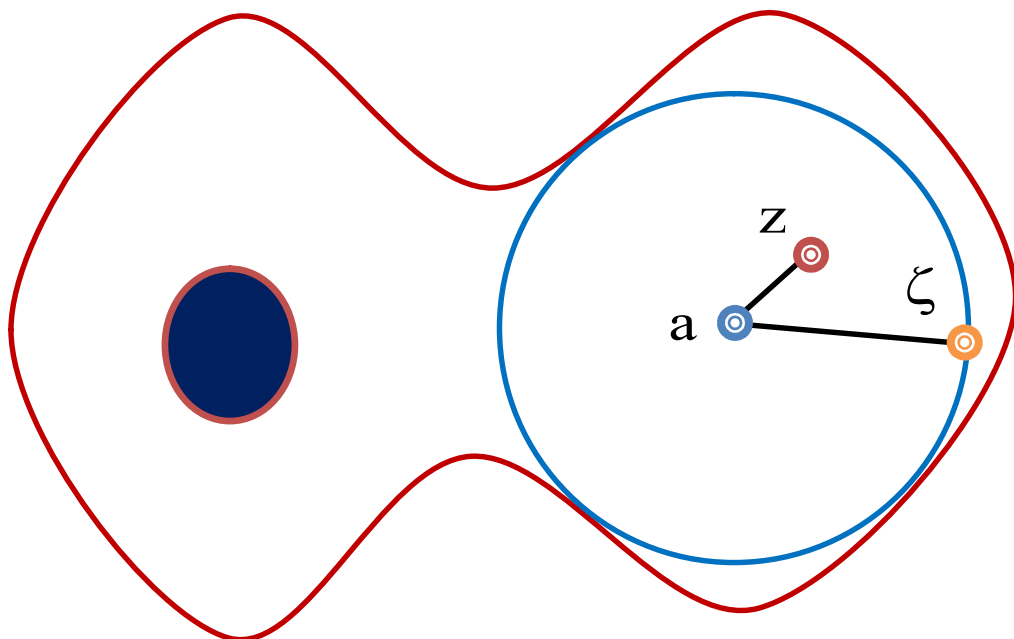


Chuỗi Taylor (1.5)

1. Khai triển Taylor

1. (Khai triển Taylor) Cho $f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{C}(\bar{D})$,

$a \in D$, $R = d(a, \partial D)$, $\Gamma = \partial B^+(a, R)$.



TC7 Hàm chỉnh hình là chuỗi lũy thừa địa phương

$$\forall z \in B(a, R)$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

2. (Hệ số Taylor)

$$1) \quad c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)$$

$$2) \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

$$3) \quad \forall c_n = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f(z \in D) = 0$$

3. (Khai triển Maclaurin) Cho $a = 0 \in D$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n, \quad c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$$

Ví dụ Maple (1 – 2)

1) Khai triển hàm mũ

$$e^z = 1 + \frac{1}{1!} z + \frac{1}{2!} z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

$$R = +\infty$$

2) Khai triển nhị thức

$$(1 + z)^m = 1 + \frac{m}{1!} z + \frac{m(m-1)}{2!} z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m^{[n]}}{n!} z^n$$

$$R = 1$$

3) Các khai triển khác như hàm thực

2. Không điểm

1. (Không điểm) Cho $f \in \mathcal{H}(D)$, $f \neq 0$

• Điểm $a \in D$ là không điểm (nghiệm) cấp m

$$f(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0 \text{ và } f^{(m)}(a) \neq 0$$

Kí hiệu $m(a) = m$, $Z(f) = \{ a \in D : f(a) = 0 \}$

2. Cho $a \in Z(f \neq 0)$. Khai triển Taylor trong $B(a, R)$

1) $m(a) < \infty$

• $\forall c_m = 0 \Rightarrow f = 0$

2) $f(z) = (z - a)^m g(z)$

• $f(z) = c_m(z - a)^m + c_{m+1}(z - a)^{m+1} + \dots$

$$g(z) = c_m + c_{m+1}(z - a) + \dots \in \mathcal{H}(B)$$

$$g(a) = c_m \neq 0$$

3) Tập $Z(f)$ là tập rời rạc

• $g(B^*) \neq 0 \Rightarrow f(B^*) \neq 0$

4) Tập $Z(f)$ không quá đếm được

• $\mathbb{C}$ là hợp đếm được của $B(a, R)$

TC 8 Hàm chỉnh hình có không quá đếm được các không điểm cô lập, cấp hữu hạn.

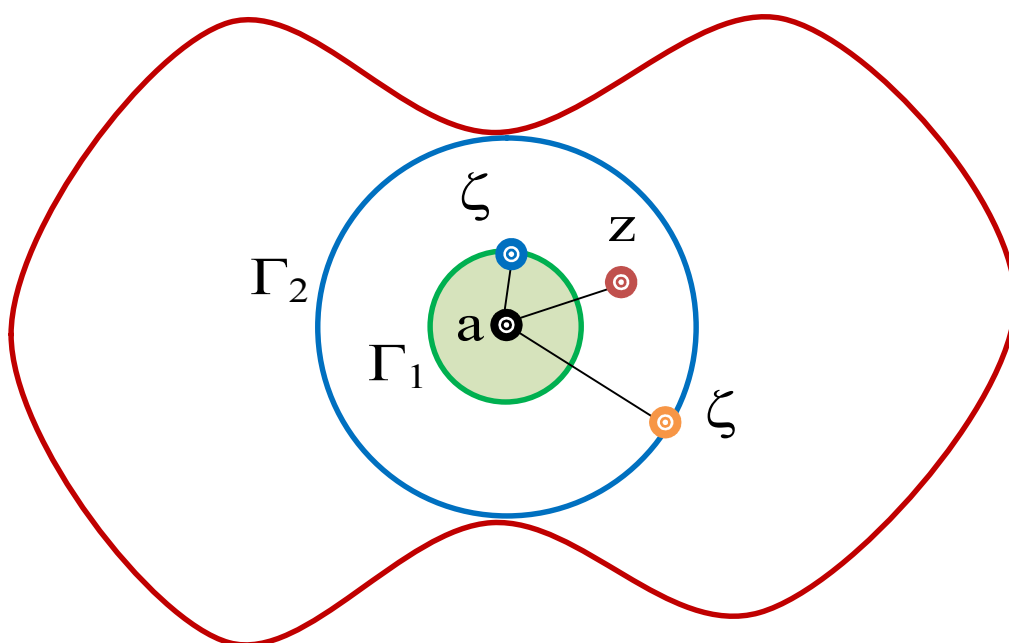
$$f(z) = \prod_{k=1}^{\infty} (z - z_k)^{\alpha_k}$$

Chuỗi Laurent (1.5)

1. Khai triển Laurent

1. (*Khai triển Laurent*) Cho $f \in \mathcal{H}(D - \{a\}) \cap \mathcal{O}(\bar{D})$,

$R = d(a, \partial D)$, $\Gamma = \partial B^+(a, R)$.



$$\forall z \in B^*(a, R)$$

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n (z - a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

2. (Hệ số Laurent)

$$1) \quad f \in \mathcal{H}(D) \Leftrightarrow \forall n \geq 1, c_{-n} = 0$$

$$2) \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

3. (Liên hệ Taylor)

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} c_n (z - a)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{-n}}{(z - a)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n$$

- Phần chính, phần đều

- Khai triển Laurent qua khai triển Taylor

Ví dụ Maple (1 – 2).

1) Khai triển hàm $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ thành chuỗi Laurent

tâm $a = 0$ trên miền $D = \{ 1 < |z| < 2 \}$

Giải

- $f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$

$$= -\frac{1}{2}(1 + \dots + \frac{1}{2^n} z^n + \dots) - \frac{1}{z}(1 + \dots + \frac{1}{z^n} + \dots)$$

2) Khai triển hàm $f(z) = \sin(\frac{z}{z-1})$ thành chuỗi Laurent tâm tại $a = 1$

Giải

- $f(z) = \sin(1)\cos(\frac{1}{z-1}) + \cos(1)\sin(\frac{1}{z-1})$

$$\sin(\frac{1}{z-1}) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \dots$$

$$\cos(\frac{1}{z-1}) = 1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \dots$$

- $\dots$

2. Điểm bất thường

1. (Điểm bất thường) Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in \bar{D}$

- Bất thường $\Leftrightarrow$ không chỉnh hình

$$\text{Bất thường cô lập} \Leftrightarrow f \in \mathcal{H}(0 < |z - a| < R)$$

- Bất thường bỏ qua được $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow a} f(z) = L$

$$\text{cực điểm} \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$$

$$\text{cốt yếu} \Leftrightarrow \nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z)$$

Maple (3).

2. (Phân loại) Khai triển Laurent trong $B^*(a, R)$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{-n}}{(z-a)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Kí hiệu $m(a) = \min \{ n \in \mathbb{Z} : c_n \neq 0 \}$

1) $m(a) = 0 \Leftrightarrow$ bỏ qua được

- $f(z) = c_0 + c_1(z-a) + \dots$

$$g(z) = \begin{cases} f(z) & z \neq a \\ c_0 & z = a \end{cases} \in \mathcal{H}(B)$$

2) $m(a) < 0 \Leftrightarrow$ CD cấp $m = -m(a)$

- $$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-a)^{m-1}} + c_0 + \dots = \frac{g(z)}{(z-a)^m}$$

$$g(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z-a) + \dots \in \mathcal{H}(B)$$

$$g(a) = c_{-m} \neq 0$$

3) $m(a) = -\infty \iff$ BT cốt yếu

3. Hàm phân hình

1. (Hàm nguyên) Cho hàm $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ chỉnh hình

- Hàm $g(s) = f\left(\frac{1}{s}\right)$ chỉnh hình trên $\mathbb{C}^*$. Khai triển

Laurent $g(s)$ tại $s = 0$ suy ra khai triển của $f(z)$ tại $z = \infty$

$$g(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} s^{-n} + c_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n s^n$$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} z^n + c_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^{-n}$$

- Vì $z = 0$ là điểm thường của f nên các $c_n = 0$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} z^n + c_0$$

2. (Hàm nguyên là chuỗi lũy thừa)

1) ∞ là bỏ qua được $\iff$ hàm hằng

- Vì $s = 0$ là điểm thường của g nên các $c_{-n} = 0$

2) ∞ là CD cấp $n \iff$ đa thức bậc n

- Vì $s = 0$ là CD cấp n của g nên các $c_{-m} = 0$ với $m > n$

3) ∞ là cốt yếu $\iff$ chuỗi lũy thừa

- Vì $s = 0$ là BTCY của g nên có vô số $c_{-n} \neq 0$

3. (Hàm phân hình) Cho hàm $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ có hữu hạn

KD và CD trên $\mathbb{C}$ (kể cả điểm ∞)

4. (Hàm phân hình là phân thức hữu tỷ)

- Giả sử f có các KD a_k và các CD b_j

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-b_1)...(z-b_m)}$$

Hàm $g\in\mathcal{H}(\mathbb{C})$ và có các KD a_k

$$g(z)=\lambda(z-a_1)...(z-a_n),\lambda\in\mathbb{C}$$

- Biết KD và CD có thể khôi phục biểu thức $f(z)$

5. (Hàm chỉnh hình)

$$1)\; f\in\mathcal{H}(D)\;\;\Leftrightarrow\;\;\; f\text{ là R-KV và }\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$$

$$2)\; D\subset\mathbb{C}\;:\; \text{Hàm } f \text{ có các TC 1-8}$$

$$3)\; D=\mathbb{C}\;:\; m(\infty)=0\qquad\quad\Leftrightarrow\qquad f(z)\text{ là hằng}$$

$$m(\infty)=-n\qquad\quad\Leftrightarrow\qquad f(z)\text{ là đa thức bậc }n$$

$$m(\infty)=-\infty\qquad\quad\Leftrightarrow\qquad f(z)\text{ là CLT}$$

$$4)\; D=\mathbb{C}-\{\text{CD}\}\;:\; f(z)\text{ là PT hữu tỷ}$$

$$5)\; a\text{ là KD cấp }m\;:\; f(z)=(z-a)^mg(z)$$

$$b\text{ là CD cấp }m\;:\; f(z)=\frac{g(z)}{(z-b)^m}$$

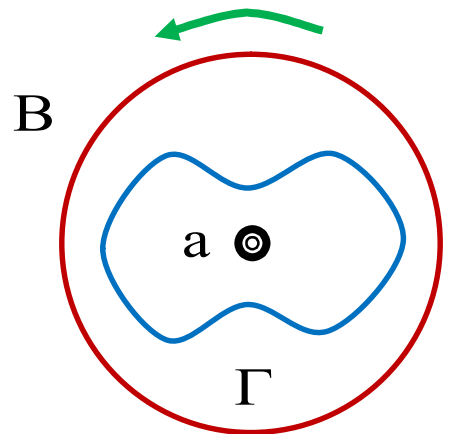
Lý thuyết thặng dư (2)

1. Thặng dư

1. Cho $f \in \mathcal{H}(0 < |z - a| < R) \cap \mathcal{O}(\partial B)$.

- Thặng dư

$$\text{res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B^+} f(z) dz$$



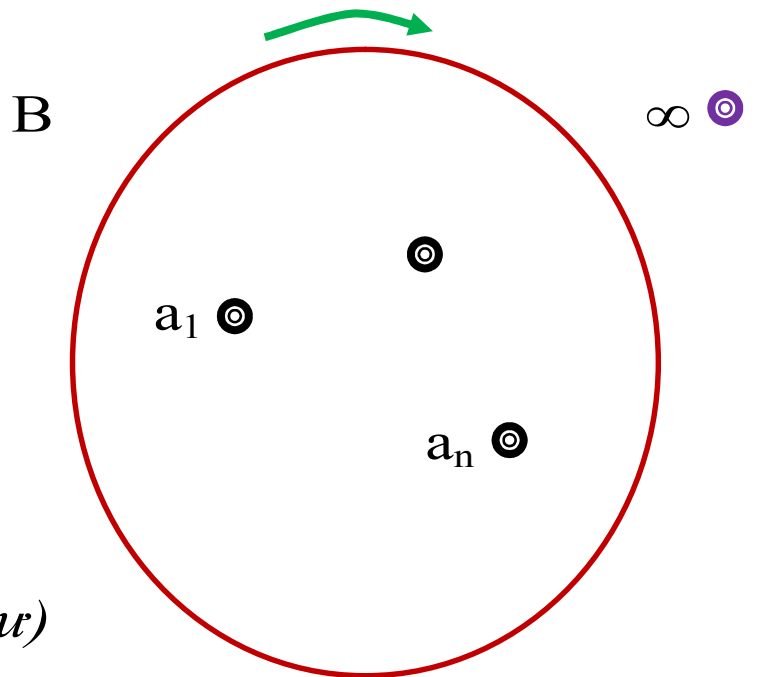
- BT cô lập $\text{res}(f, a)$ KPT đường cong Cauchy Γ bao a .

BT bỏ qua được hữu hạn $\text{res}(f, a) = 0$.

2. Cho $f \in \mathcal{H}(|z| > R) \cap \mathcal{O}(\partial B)$.

- Thặng dư tại ∞

$$\text{res}(f, \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B^-} f(z) dz$$



3. (Công thức tính thặng dư)

$$1) \text{res}(f, a) = c_{-1}$$

$$2) \text{CD cấp } m \geq 1$$

$$\text{res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} ((z - a)^m f(z))^{(m-1)}$$

3) CD đơn (A, B không cần phải đa thức)

$$\text{res}\left(\frac{A}{B}, a\right) = \frac{A(a)}{B'(a)}$$

4) a_k là các điểm bất thường hữu hạn, $g(s) = f\left(\frac{1}{s}\right)$

$$\text{res}(f, \infty) = - \sum_{k=1}^n \text{res}(f, a_k) = -c_1(g, 0)$$

Ví dụ Tính thặng dư của $f(z) = \frac{e^z}{(z^2 + 1)^3}$

Giải

- Maple (1). CD $\pm i$ (cấp 3) và BTCY ∞

- $\text{res}(f, i) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow i} \left(\frac{e^z}{(z+i)^3} \right)''$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{e^z}{(z+i)^3} - \frac{6e^z}{(z+i)^4} + \frac{12e^z}{(z+i)^5} \right)_{z=i} = \frac{1}{16} e^i (3 - 2i)$$
- $\text{res}(f, -i) = \frac{1}{16} e^{-i} (2i - 3)$
- $\text{res}(f, \infty) = \frac{3}{8} \cos(1) - \frac{2}{8} \sin(1)$

Ví dụ Tính thặng dư của $f(z) = \sin \frac{1}{z}$

Giải

- Maple (2). Hàm f có BT cốt yếu $z = 0$ và BT bỏ qua được $z = \infty$. Khai triển Taylor $g(s) = f(\frac{1}{s})$ tại $s = 0$

$$\sin(s) = s - \frac{1}{3!} s^3 + \dots, \quad R = +\infty$$

$$\text{res}(f, \infty) = -1 \Rightarrow \text{res}(f, 0) = 1$$

- Tính trực tiếp

$$\begin{aligned} \text{res}(f, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \sin \frac{1}{z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=1} \frac{\sin s}{s^2} ds = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=1} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{3!} s + \dots \right) ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=1} \frac{ds}{s} = 1 \\ \Rightarrow \text{res}(f, \infty) &= -1 \end{aligned}$$

2. Tích phân Cauchy

1. (Tích phân Cauchy)

- Cho $f \in \mathcal{H}(D - \{a_1, \dots, a_n\}) \cap \mathcal{O}(\Gamma = \partial D^+)$

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{res} f(a_k)$$

Ví dụ Tính $I = \oint_{\Gamma} \frac{\sin z \, dz}{(z^2+1)(z-3)}$ với $\Gamma^+ : |z| = 2$

Giải

- Maple (3). Hàm $f \in \mathcal{H}(D - \{\pm i\}) \cap \mathcal{O}(\Gamma)$

$$I = 2\pi i(\text{res}(f, -i) + \text{res}(f, i))$$

$$\bullet \text{res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{\sin z}{(z-i)(z-3)} = \frac{\sin(-i)}{-2+6i}$$

$$\text{res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{\sin z}{(z+i)(z-3)} = \frac{\sin i}{-2-6i}$$

$$\bullet I = -\frac{3}{5} \pi \sin(i)$$

2. (Tích phân lượng giác) Xét tích phân

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi$$

$$\bullet \text{Đổi biến } z = e^{i\varphi}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \sin \varphi = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), d\varphi = \frac{dz}{iz}$$

$$I = \int_0^{2\pi} R(e^{i\varphi}) \frac{de^{i\varphi}}{ie^{i\varphi}} = \oint_{|z|=1} f(z) dz$$

$$\bullet \text{Cho } f \in \mathcal{H}(|z| < 1 - \{a_k\}) \cap \mathcal{O}(|z| = 1)$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi = 2\pi i \sum_{|a_k| < 1} \text{res}(f, a_k)$$

$$\bullet \text{Khoảng tích phân không phải } [0, 2\pi], \text{ biến đổi đưa về khoảng } [0, 2\pi]$$

Ví dụ Tính $I = \int_0^{\pi} \frac{d\varphi}{\sin 2\varphi + 3}$

Giải

$$\bullet \text{Maple (4). Đổi biến } t = 2\varphi$$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sin t + 3}$$

$$\bullet \text{Đổi biến } z = e^{it}, \sin t = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), dt = \frac{dz}{iz}$$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 6iz - 1}$$

$$\bullet \text{Trong } |z| < 1 \text{ có cực điểm đơn } z = (2\sqrt{2} - 3)i$$

$$I = 2\pi i \cdot \text{res}(f, (2\sqrt{2} - 3)i) = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi$$

3. Tích phân suy rộng

1. (Tích phân phân thức) Cho $f = \frac{A}{B}$ sao cho

1) $\deg(A) \leq \deg(B) - 2$

2) Có CD $\operatorname{im}(a_k) > 0$ và CD đơn $\operatorname{im}(b_j) = 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{res}(f, a_k) + \pi i \sum_j \operatorname{res}(f, b_j)$$

Ví dụ Tính $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x^3-1)dx}{x(x^2+1)^2}$

Giải

• Maple (5). Hàm $f(z) = \frac{z^3-1}{z(z^2+1)^2}$ có $\deg(f) = -2$

CD kép $\operatorname{im}(a = i) > 0$ và CD đơn $b = 0$.

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(f, i) &= \left(\frac{z^3-1}{z(z+i)^2} \right)'_{z=i} \\ &= \left(\frac{3z^2}{z(z+i)^2} - \frac{z^3-1}{z^2(z+i)^2} - \frac{2(z^3-1)}{z(z+i)^3} \right)_{z=i} = \frac{2-i}{4} \end{aligned}$$

$$\operatorname{res}(f, 0) = \left(\frac{z^3-1}{(z^2+1)^2} \right)_{z=0} = -1$$

• $I = 2\pi i \cdot \operatorname{res}(f, i) + \pi i \cdot \operatorname{res}(f, 0) = \frac{\pi}{2}$

2. (Tích phân lượng giác) Cho $f = \frac{A}{B}$ sao cho

1) $\deg(A) \leq \deg(B) - 1$

2) Có CD $\operatorname{im}(a_k) > 0$ và CD đơn $\operatorname{im}(b_j) = 0$

Đặt $g(z) = f(z) \cdot e^{i\alpha z}$ với $\alpha > 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{res}(g, a_k) + \pi i \sum_j \operatorname{res}(g, b_j)$$

• Phân tích $e^{i\alpha x} = \cos(\alpha x) + i \cdot \sin(\alpha x)$ dùng để các tích phân lượng giác.

Ví dụ Tính $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{x^3+1}$

Giải

- Maple (6). Hàm $f(z) = \frac{z}{z^3+1}$ có $\deg(f) = -2$

CD $\operatorname{im}(a = e^{i\frac{\pi}{3}}) > 0$ và CD đơn $b = -1$

- $\operatorname{res}(g, -1) = \left(\frac{ze^{iz}}{(z^3+1)'}\right)_{z=-1} = -\frac{1}{3}e^{-i}$
- $\operatorname{res}(g, e^{i\frac{\pi}{3}}) = \left(\frac{ze^{iz}}{(z^3+1)'}\right)_{z=e^{i\frac{\pi}{3}}} = \frac{1}{3}e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}e^{-i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\right)}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix}dx}{x^3+1} = \frac{2}{3}\pi i.e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}e^{-i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\right)} - \frac{1}{3}\pi i.e^{-i}$
- $I = re\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix}dx}{x^3+1}\right)$
 $= -\frac{2}{3}\pi.e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}\pi.\sin(1)$

Ví dụ Tính $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x}dx$

Giải

- $f(z) = \frac{1}{z}$ có $\deg(f) = -1$ và CD đơn $b = 0$
- $\operatorname{res}(g, 0) = e^{i0} = 1$
- $I = \pi i$
- $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx = \frac{1}{2}\operatorname{im}(I) = \frac{\pi}{2}$